GeoField：我们怎么把”船尾画不准”一步步想清楚并设计出解决它的算子

SEAL 项目 | 通俗技术说明（中文）

2026 年 6 月 21 日

这份说明不写成论文。它按”遇到什么问题 → 因此只能这样做”的顺序，把我们的思路一步步讲清楚——让懂技术的人看到严谨，也让不做这行的人能跟下来。核心想说明一件事：***GeoField*** **不是”挑了几个好零件拼起来”，而是从一个具体问题出发、每一步只有一个出口、被逼出来的结果。**

我们要解决的实际问题

在 SAR（雷达卫星）图像里分割舰船，**近岸的船最难**：它们紧挨着码头、起重机这些同样”发亮”的金属杂物。更具体的痛点是——**船头、船尾这些回波弱、发暗的部位，模型常常把它们切掉一截**，掩码画不全。对实际应用（量船的真实大小、形状）来说，这一截就是误差。

我们的载体（基线模型）是 **Mask2Former**（ResNet-50 骨干）——这也正是当前两个最强的 SAR 舰船分割方法（O^2Former、DiffSARShipInst）共同站的基线。所以问题不是”换个更强的模型”，而是**在公认基线上，把这个具体缺陷弄明白、再对症设计**。

第一步：先别急着改——到底坏在哪？

多数论文一上来就加东西（更强骨干、更多模块）。我们先做一件事：**诊断**。办法是一个”作弊实验”——把标准答案（真值掩码）直接喂给模型，看它最多能好到哪，从而判断缺陷到底卡在哪一环。结论很关键：

- 近岸的缺陷**大约一半是”掩码画不准”、一半是”船没找全”**——不是单一问题。
- 再按船的大小细分：**中等大小的船、它们的”形状”，是最有救的一块**（可恢复空间最大）；
- 而且这块**不是”分辨率不够”那么简单**——我们后来专门加分辨率的办法对它毫无作用。

实测证据

按尺寸的可恢复空间（越大越值得攻）：小目标 +0.253、**中目标 +0.394（最大）**、大目标 +0.000（已饱和）。专门加分辨率的”细化头”只救回了小目标，对中目标完全惰性——说明中目标缺的是形状/边界，不是分辨率。

这一步的价值：把模糊的”精度低”收敛成一个**明确的靶子——中等船的形状**。后面所有设计都瞄它。

第二步：模型为什么画不出形状？——找病根

要对症，先得知道病根。Mask2Former 画掩码的方式可以这样理解：它手里有**一张全图共享的”底图”**（记作 E），每个候选目标拿一把”挑选尺”在底图上**挑**出属于自己的像素。问题就出在这里：

> **船尾是暗的，底图 E 在那一块几乎是空白——再怎么挑也挑不出东西**。而且这把”挑选尺”**只会挑、不会无中生有地补画**（用术语说：它没有逐目标的空间自由度）。

技术要点

Mask2Former 的掩码是一个 *rank-1* 读出 $M_q = \sigma(e_q \cdot E)$：每个目标的向量 e_q 与 *共享逐像素特征* E 做点积。$E \approx 0$ 处（暗尾）无论 e_q 取何值都点不亮 $\Rightarrow$ 读出 **只能选、不能合成**。缺陷因此在*底图 E（暗处无料）+ 读出无法添加空间延展*。

病根定了：不是模型不努力，是**它工作的底图在暗处本来就没料，而它的画法只能选不能补**。这条病根决定了之后每一步。

第三步：只有两条路，我们试错后被逼到对的那条

既然病根是”底图暗处没料”，注入形状只有两种可能：

(a) **硬塞一个”形状模板”**进最后下笔那一步（直接往结果上加一块”船应该长这样”）；

(b) **把底图 E 本身补好**，让模型用*原来*的挑法就能挑对。

我们**真的试了 (a)**——做了一个会自己调整的椭圆形状先验。结果全面变差：这个硬模板和模型 *本来已经学好的东西*抢方向盘、打架，越改越糟，甚至训练一开始就数值崩溃。

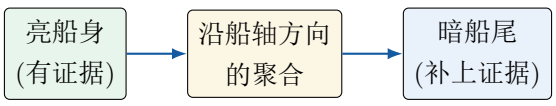
实测证据

形状先验（写进最后一步）三次实验全部**低于基线**（几何 0.597 < 自由对照 0.609 < 基线 0.638），且”带几何”并不比”不带几何”好——证明问题出在”硬塞、competing”这个做法本身。

失败把我们逼到 (b)：只补底图、喂给模型，绝不去抢它最后下笔的方向盘。这不是我们”选”的，是 (a) 被否决后*唯一剩下的路*。

第四步：底图怎么补？——算子的核心直觉

暗船尾旁边是什么？**亮船身**。所以最自然的补法是：**顺着船的长轴方向，把亮船身的”证据”推一点进暗船尾**，那块底图就有料了。这件事要求三点能力：(1) 每个像素都知道”这儿的船朝哪个方向”；(2) 顺着那个方向去聚拢邻居信息；(3) 逐像素地做（每处朝向不同）。



设计 (1) 一个” 定向聚合核”：逐像素地、按当地船体朝向去聚拢邻居——把亮处的料顺着船延伸到暗处。

第五步：方向从哪来，又不重蹈覆辙？

第三步的失败教训是：**不能再硬规定形状**（上次硬规定” 船是椭圆” 就翻车了）。所以这个方向核**不用任何固定公式**（不用椭圆、不用高斯），而是给模型**一套可学习的” 形状积木”**，让它自己为每个像素拼出该用的方向。——**学形状，不强加形状**。这是**设计 (2)**。

第六步：不能见暗就补，否则杂波处补出一堆” 假船”

如果到处乱补，码头的金属杂波也会被补成” 船的一部分”——**假阳暴涨**（这正是我们早先一次实验踩过的坑）。所以只能**在” 确实摸到船体纹理” 的地方补，杂波处不补**。怎么判断有没有摸到？——**就看刚才那个方向核聚到的信号强不强**：强，说明真有连贯船体，补；弱（杂波是各向同性的、聚不出方向），不补。这是**设计 (3)：一个” 补不补” 的开关，直接由方向核的输出强度决定**。

> **一石二鸟（这步最妙）**：这个” 补不补” 的开关**没有自己的独立旋钮**，它直接挂在方向核的输出上——所以**想去掉这个开关，就必须连方向核一起去掉**，两者拆不开。这顺带堵死了审稿人必问的一句：” 你这点提升，是不是只是单纯多堆了参数？”——既然拆不开、就不可能是单纯堆参数。一个设计同时解决了” 杂波假阳” 和” 如何自证清白”。

第七步：这一切都得知道” 在画面的哪个位置”

船的朝向、往哪个方向补，都和它在画面里的绝对位置有关（靠边的船、船头还是船尾）。所以我们把**坐标信息一开始就喂进去**，让方向核和开关都” 知道自己在哪”。这是**设计 (4)**。

第八步：拧成一个，而不是拼三个模块

现在每个像素要算三样东西：方向核、补不补的开关、位置。**如果做成三个独立小模块叠在一起，那就是” 堆积木”** ——这恰恰是审稿人最不待见的（”A+B+C” 式拼装直接拒），也违背我们的初衷。何况第六步已经发现：**开关本就是方向核的一部分**。所以我们的做法是：**每个像素只算一个” 几何小档案”，方向、开关、位置全是从这一个档案里读出来的**——它们天生纠缠，是一个东西，不是三个。

> **到这里，” 算子” 这个词才名副其实**：它是**一个自洽的计算单元**（和” 一个卷积” 同级别），不是模块拼盘。也正因为它是个干净的算子，后面才能**原封不动地搬到网络的其他位置**去用。

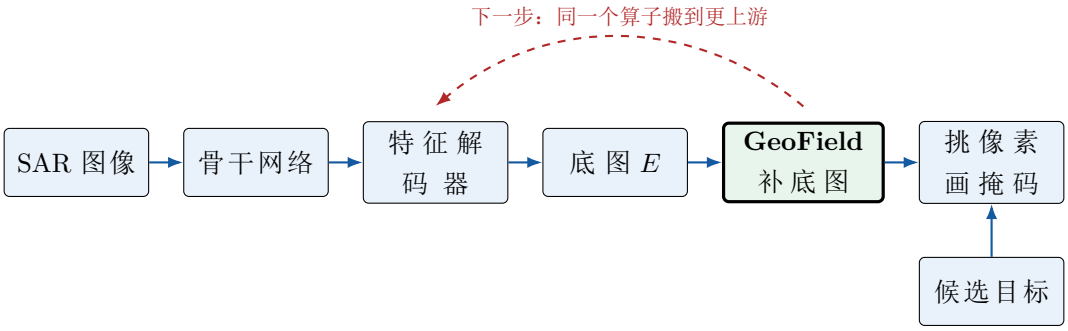


图 1: GeoField 在管线里只做一件事：在”底图 E”喂给”挑像素”之前把它补好。它不碰最后画掩码那一步（所以不会和模型打架）。虚线是下一步计划——把同一个算子搬到更靠上游、病根所在的位置。

技术要点

内部一句话：z_p = 瓶颈 ($[E;$ 坐标$]$) 是唯一共享码；方向核 $k_p = \mathrm{softmax}(\sum_m \alpha_m B^m)$，$\alpha = W_k z_p$，$\{B^m\}$ 是自由学习基；E_{mix} = 用 k_p 做的逐像素深度卷积；开关 $s_p = \sigma(a\|E_{\mathrm{mix}} - E\| + \rho_p)$，$\rho_p = \tanh(W_{\mathrm{pos}} z_p)$；输出 $E' = E + \gamma\, s_p \odot E_{\mathrm{mix}}$。$\gamma$ 初始为 0 $\Rightarrow$ 起步等于”什么都没做”。

第九步：怎么证明是”机制”在起作用，而不是”参数变多”？

任何新东西都会增加参数，于是必有一问：”你涨的那点，是你说的机制、还是单纯参数多了？”我们的回答是一把 **”等参数对照阶梯”：参数一模一样，只用一个开关切换”几何到底开不开”**。然后在**”加参数也没用”的中等船那条轴上比**——如果几何开了就涨、关了就不涨，那就**铁证是几何机制、不是参数**。

实测证据

先导实验里”纯加参数”那一档在中等船上 0.441 $\approx$ 基线 0.444——**加参数对中等船确实没用**。所以这条轴上任何提升都只能记在几何机制头上。（完整阶梯 R3/R5 正在训练，结果即将出。）

第十步：想让同类船互相参照，但不能拖慢上线

同一张图里的船，形状/尺度本应彼此校准。但”让船互相参照”的常见做法在**上线时会依赖”和谁分在一批”**，这对部署是灾难。我们的处理：**只在训练时让它们互相校准，上线时这套东西整个拿掉**——**不增加上线计算、不依赖批次**。这是**设计 (7)**。

第十一步：保证不再重蹈覆辙

针对第三步两个死法（变差、训练崩），我们上了两道保险：(1) **开机时算子等于”什么都没做”**（恒等起步），要靠训练自己一点点挣表现；(2) 它**永远只补底图、绝不碰最后画掩码那一步**，所以结构上不可能和模型打架。这是**设计 (8)**。

第十二步：装在哪最值

病根在**上游**（底图暗，是骨干/解码器更早就丢了信息）。所以：先把算子装在**最末端**、用最便宜的代价验证想法对不对（当前在做）；一旦验证有效，再把**同一个算子**装到**更靠上游、病根所在**的位置——这也正是顶刊方法”改网络”的标准深度，不是只在末端贴补丁。

所以，GeoField 到底是什么

一句话：GeoField 是从”**中等船的船尾画不准**”这个具体问题、加上”**底图暗 + 模型只能挑不能补**”这个病根出发，**每一步只有一个出口**、被逐步逼出来的**一个单一计算单元**——它让每个像素只算一个”几何小档案”，由它同时定出往哪个方向补、补不补、在画面哪儿，把这三件事**拧成一体**地去补好底图，再交还给模型原来的画法。**它的每一个零件，都对应着一个被逼出来的问题，没有一个是”顺手加的好东西”。**

现在做到哪了

- 代码与数值：算子的各项自检全过（参数严格对齐、起步恒等、数值稳定、与批次无关）。
- 能部署：可导出为标准格式、并在 TensorRT 上数值一致、结果不依赖批次——真能上线（速度上动态卷积偏慢，已诚实记录，留作工程优化）。
- 正在做：4 路等参对照（验”几何机制是否真有效”）正在训练，结果马上出；出来后我会把判决补进本文。

本文所有数字均为已核验的实测/诊断值；先导对照（R3/R5）尚在训练，结论待补。